

[별표 1]

표준형 부표(강재) 제작 (기본)사양서(제4조제1항 관련)

1. 적용 기준: 이 사양서는 표준형 부표(강재)의 제작 및 수리에 관한 기본적인 사항에 대하여 적용하나, 부표의 설치위치, 해역환경, 사용장비, 재질 등의 여건에 따라 변경할 수 있다.
2. 부표 제작자는 제작 착수 전에 설계도면의 제작내용을 충분히 확인하고 의문이 있거나 잘못된 부분이 있을 시 감독관의 확인을 받아 시행한다.
3. 부표를 제작하는 재료는 설계도면에 표시된 것으로 한국산업표준(KS)에 적합한 것을 사용해야 하며 저장 및 취급 방법은 다음과 같다.
 - 가. 재료는 가공 전후 항상 먼지, 기름 등의 오물에 의하여 더럽혀지지 않고 부식되지 않도록 적절한 높이에 저장해야 한다.
 - 나. 재료 운반 및 적하 시에는 손상이 발생하지 않도록 적절한 대책을 고려해야 한다.
4. 부표를 가공하기 전에 다음 사항을 준수해야 한다.
 - 가. 재료는 부재를 제작하기 전에 녹, 먼지, 기름 등을 제거해야 한다.
 - 나. 굴곡, 변형 등이 있는 부분은 재질이 손상되지 않는 방법으로 교정해야 한다.
 - 다. 부분적으로 가열한 강재는 적절한 소둔(annealing)을 해야 한다.
5. 재료의 절단 시 전단면이나 가공면의 표면 거칠기는 최대한 미려하게 처리하고 절단 또는 가스절단에 따른 변형은 표면을 깨끗이 정리해야 한다.
6. 재료의 롤러 밴딩은 원통부 및 그 밖의 부위의 구부리기 작업에 앞서 롤러의 청결 상태를 육안(맨눈)으로 검사해야 하며 강판을 롤러로 밴딩하여 원하는 원호(圓弧)를 만들 때 작은 각도로 서서히 수차례 반복하여 강재의 급격한 재질 변화가 발생하지 않도록 해야 한다.
7. 용접 작업은 적합한 전기 아크용접 및 CO₂에 의하여 시공하며, 특히 다음 사항에 유의하여 작업하도록 한다.
 - 가. 용접 설비는 바람, 비, 눈 등에 노출되지 않도록 하며, 항상 건조한 상태가 유지되어야 한다.
 - 나. 자재의 표면은 건조해야 하고, 수분이나 불순물로 인해 용접 품질에 영향을 주지 않아야 한다.

- 다. 아크는 항상 용접면 또는 강재면에서 발생시켜야 하며, 부주의로 아크가 발생하지 않도록 매우 주의해야 한다.
- 라. 다층 용접 시에는 매 층 용접 전 슬래그를 제거해야 한다.
- 마. 용접 자세는 회전대 또는 경사대 등을 사용하여 하향 용접을 원칙으로 한다.
- 바. 용접봉은 피복의 불량품, 찌개짐, 오염, 수분 등 유해한 결함이 있는 것을 사용하면 안 되며, 충분히 건조된 상태에서 사용해야 한다.
- 사. 모든 용접은 최종 용접 완료 후 금이 갈라지거나 작은 구멍이 생기는 결점이 있을때는 원인을 제거하여 보완 용접해야 한다.
- 아. 용접부에 균열, 기포, 슬래그, 말려 들어가기, 오버랩(Over Lap), 언더컷(Under Cut), 부정한 파편 및 크레이터(Crater) 등 결점 발생 시 다음 표와 같이 보수해야 한다.

< 결함 용접부의 보수방법 >

결합의 종류	보수방법
강재의 표면상처로서 그 범위가 확실한 것	용접, 그라인더 마무리, 용접 비이드는 길이 40mm 이상으로 한다.
강재의 표면상처로서 그 범위가 불명한 것	정이나, 아크 에어 가우징 (Arc Air Gauging)에 따라 불량 부분을 제거한 후 용접 덧붙임, 그라인더 마무리를 한다.
강재 끝면의 층상균열	판두께의 1/4 정도의 깊이에 가우징을 하고, 용접 덧붙임을 한 후, 그라인더 마무리를 한다.
아아크 스트라이크	모재표면에 오목부가 생긴 곳은 용접 덧붙임을 한 후, 그라인더 마무리를 한다. 작은 흔적이 있는 정도의 것은 그라인더 마무리만으로도 적절하다. 용접 비이드의 길이는 40mm 이상으로 한다.
가붙임 용접	용접비이드는 정 또는 아아크 에스커핑법으로 제거한다. 모재의 언더컷이 있을 때는 용접 덧붙임, 그라인더 마무리를 한다. 용접 비이드의 길이는 40mm 이상으로 한다.
용접 균열	균열부분을 완전히 제거하고 발생원인을 밝혀 재용접을 한다.
용접비이드 표면의 피트, 오버랩	아크 에어 가우징 으로 제거하고 재용접을 한다. 용접 비이드의 길이는 40mm 이상으로 한다.
용접이이드 표면의 요철	그라인더도 마무리를 한다.
언더컷	비이드 용접한 후 그라인더 마무리를 한다. 용접 비이드의 길이는 40mm 이상으로 한다.
스터드용접의 결합	해머 타격검사로 파손된 용접부는 완전히 제거하고 모재면을 정리한 다음 재용접 한다. 언더컷 덧붙임부족에 대한 피복봉에 의한 보수 용접은 피함이 좋다.

자. 다음과 같은 경우에는 용접작업을 **하면 안 된다**.

- 1) 비 또는 눈이 내리는 경우
- 2) 태풍 등 강한 바람이 부는 경우
- 3) 기온이 35℃ 이상 또는 5℃ 이하

8. 절단작업은 산소가스와 용해 아세틸렌을 사용하여 시공**해야** 하며, 다음 사항에 유의하여 작업하도록 한다.

가. 산소용 및 아세틸렌용 고무호스, 용단기용 압력조정기는 KS 규격에 적합한 제품을 사용**해야** 한다.

나. 절단 작업 전 모재(강재)에 있는 모든 불순물(수분, 녹, 기름, 페인트 등)을 충분히 제거한 후 작업을 시작**해야** 한다.

다. 절단 작업은 수동 혹은 **자동 절단으로 해야 하며**, 자동 가스절단기는 피절

단재에 적합한 화구를 갖고 이상이 없이 양호한 절단을 시행할 수 있는 것이어야 한다.

라. 절단 시 산소의 공급량 및 절단 속도는 피절단재의 변형이 없도록 다음 절단 조건을 준수해야 한다.

< 절단조건 >

구분	판두께 (mm)	팁구멍 지름	산소압력 (kg/cm ²)	아세틸렌압력 (kg/cm ²)	절단속도 (mm/분)
자동 산소 절단	3	0.5~1.0	1.0~1.5	0.1	600~700
	6	0.8~1.0	1.5~2.0	0.1	500~600
	9	0.8~1.0	1.5~2.0	0.1	450~550
	15	1.0~1.5	2.0~2.5	0.1	400~500
	20	1.2~1.5	2.0~2.5	0.2	350~450
	25	1.2~1.5	2.5~3.0	0.2	350~450
	40	1.7~2.0	3.0~3.5	0.2	300~400
	50	1.7~2.0	3.0~3.5	0.2	250~350
수동 산소 절단	3	0.5~1.0	1.0~1.5	0.1	500~600
	6	0.8~1.5	1.0~1.5	0.1	400~500
	9	0.8~1.5	1.5~2.0	0.1	400~500
	15	1.0~1.5	1.5~2.0	0.1	300~400
	20	1.2~1.5	2.0~2.5	0.2	300~400
	25	1.2~1.5	2.5~3.0	0.2	250~350
	40	1.7~2.0	3.0~3.5	0.2	200~300
	50	1.7~2.0	3.0~3.5	0.2	150~200

9. 부표의 표체 제작은 다음사항을 준수하여 제작해야 한다.

가. 표체의 구조는 강판으로 구성되며, 접합은 **중형선** 모두 용접으로 시공해야 한다.

나. 상부 경판에 미끄럼방지용 사각바(D10mm)를 부착하고 배수가 잘되도록 사이의 틈새를 충분히 두어 부분 용접으로 고정한다.

다. **상하부** 경판을 가공(R150)하고 **내외부** 수밀(**액체가 통하지 않게 밀봉하는 것**) 테스트를 하여 균열이 없고 미려하게 제작한다.

라. 축전지실은 축전지가 들어갈 수 있도록 제작하되, 모서리부분은 도면에 **구체적으로 정한** 정도의 곡률로 가공해야 하며, 해치 제작 시에는 끝단부 단면을 매끄럽게 가공하여 삽입되는 고무패킹이 손상되지 않도록 해야 한다.

마. 철탑은 4개의 앵글 기둥과 연결용 수평 보강대로 구성하며, 각 부재의 규격은 설계도면을 따른다. 철탑은 각 부재를 용접하여 일체형으로 제작해야 한다.

- 바. 사다리는 평철(9mm×50mm) 및 환봉(Φ19mm)을 사용하여 폭 400mm, 간격 300mm로 철탑외면에 전기용접으로 부착해야 한다.
- 사. 축전지실 해치는 9t 강판으로 750mm×750mm 사각형으로 제작하며, 4개의 고정용 볼트걸이를 부착해야 한다. 정첩핀 재질은 스테인레스 (27종) 볼트·너트를 사용하며, 해치 내부에는 고무패킹 (20mm×30mm)을 부착하여 수밀 구조로 제작해야 한다.
- 아. 번호판은 철탑높이 중앙부근에 도면에 표기된 규격으로 철탑 4면에 용접하여 부착한다.
- 자. 미통은 원통형 강관 Φ610mm로 제작 또는 동일규격의 기성품을 사용하며, 하부에 철 중추를 부착할 수 있는 구조로 제작해야 하고, 미통은 하부경판의 중심부에 고정 부착 후 브래킷으로 보강하고 미통 타판은 표체 하부 경사면에 연결하여 부착해야 한다.
- 차. 부표 표체 상부경판의 지정한 위치에 표체 고유번호를 다음 예시와 같이 선명하게 양각해야 하며 용접선 글자는 글자 폭10mm 글자 두께8mm 규격으로 매끄럽게 제작한다.

- 1) 등부표 LL-24 : 21LL24BS201부터 순서대로(①제작연도: 2자리, ②부표형식: 4~5자리, ③관리기관: 사설항로표지 허가 시 BS(부산) · JJ(제주) · IC(인천) · YS(여수) · MS(마산) · US(울산) · DH(동해) · GS(군산) · MP(목포) · PT(평택) · DS(대산) 사용, ④일련번호: 1국유 · 2사설, ⑤제작순번: 2자리, ⑥사설→국유 관리전환(H)) 제작번호를 정하며 표체에 용접으로 표기한다.

{예시 : (국유)21LL24BS101, (사설)21LL24BS201H}

- 2) 부표 경우에도 등부표와 같이 제작번호를 정하며 표체에 용접으로 표기한다.

카. 합성수지 재질의 부표 제작 시에는 다음 사항을 준수해야 한다.

- 1) 외국제품의 경우 ISO 규정, 지역표준 또는 한국산업표준에 공통된 사항을 준수해야 한다. 단, 관련규정이 없을 경우 감독관의 승인을 받아 사용해야 한다.
- 2) 표면에 유해한 흠, 얼룩, 뒤틀림, 변색 등의 오손(망가지거나 변형됨)이 발생하지 않는 재료를 사용해야 한다.
- 3) 자외선과 기온, 강우, 습도 등의 외부환경에 견딜 수 있도록 부위별로 적절한 허용강도를 갖는 내구성이 있는 재료를 사용해야 한다.
- 4) 성형은 사출성형, 열성형, 압축성형 등의 방법으로 사용한다.
- 5) 접합방법은 볼트나 너트, 리벳, 나사를 이용한 기계적인 접합과

접착제에 의한 접합을 **해야** 한다.

6) 용제형 접착제를 사용하는 경우에는 화재가 발생하지 않도록 주의 **해야** 한다.

7) 표면 합성수지 성형품의 착색은 염료나 안료를 이용하여 착색하고, 착색제는 합성수지의 변형 등을 고려하여 결정**해야** 한다.

8) 시공 시 재료면에 흠이 생겼을 때에는 동일한 색상의 내식수지로 코팅작을 하고 불소수지를 도포한다.

10. 인양고리 및 사슬고리는 탄소주강 제품(SC410)을 사용하고 육안상 표면에 기포가 없고, 균일**해야** 한다.

가. 인양고리는 상부경판에 사슬고리는 하부 경판에 고정**하여 부착해야** 한다.

나. 인양고리 및 사슬고리는 상하부 경판에 볼트로 체결하여 고정하고, 볼트 및 고리판 둘레에 용접하여 고정**해야** 한다.

다. 인양고리와 사슬고리의 위치는 90°를 유지**해야** 하며. 인양고리는 사다리가 위치한 방향은 피해 설치**해야** 한다.

11. 부표에 레이더 반사기(코너크리스타)를 설치하는 경우에는 ‘10방향 반사판(코너크리스타)’에 의한 모양으로 제작하며 사용하는 재료는 알루미늄판 3t로 하며 다음과 같이 제작한다.

가. 제작과정 중 울퉁불퉁한 부분은 그라인더 및 사포지로 잘 다듬는다.

나. 도면에 지정된 위치에 결합형 반사판 1개를 설치대에 부착한다.

다. 반사판의 규격은 647mm×340mm이며, 볼트너트(Φ12mm×32mm)로 반사판 상하부에 견고하게 **부착해야** 한다.

12. 철 중추는 탄소주강 제품(SC410)을 사용하고, 육안상 표면에 기포가 없고, 균일**해야** 한다.

가. 조립 시 철 중추가 이탈되지 않도록 견고하게 **부착해야** 한다.

나. 철 중추의 규격은 미통 강관의 외경 Φ610mm에 충분히 삽입되도록 제작한다.

다. 철 중추의 거친 표면은 황삭작업으로 미려하게 가공**해야** 한다.

13. 아연판은 표체하부 경판 및 미통에 볼트너트(M16×30L)로 견고하게 **부착해야** 하며, 필요 시 용접을 **해야** 한다.

14. 블라스팅 작업은 다음 사항을 이행하여 시공**해야** 한다.

가. 철재면에 대한 전처리는 현장 블라스팅 또는 적절한 블라스팅 방법으로 **해야** 한다.

나. 철재 표면의 녹, 기름때, 그 밖의 불순물을 블라스팅 작업으로 제거

하며, 도장면의 조도는 25~75 μ m을 기준으로 한다.

다. 블라스팅 후 남아있는 잔류 불순물을 고압 진공청소기 또는 Air Blow로 완전히 제거한 후 건조시킨다.

라. 블라스팅 작업이 불가할 경우, 동력공구(그라인더 등)를 사용해야 한다.

15. 도장공사는 다음 사항을 이행하여 시공해야 한다.

가. "표면처리"는 이물질과 녹을 완전 제거한 후 작업을 해야 한다.

나. "전처리도장"은 금속전처리 도료 또는 동일 품종 이상으로 붓칠 · 롤러칠 또는 뿔칠로 도장해야 한다.

다. 도장 표면은 다음 조건을 만족해야 한다.

- 1) 도장된 표면은 매끄러워야 한다.
- 2) 표면에는 붓 자국, 흘러내린 자국, 울퉁불퉁함이 없어야 한다.
- 3) 표면에 들뜨기, 변색 또는 변형 등이 없어야 한다.
- 4) 표면에는 균열, 흠 등이 없어야 한다.

라. 다음과 같은 경우에는 도장작업을 해서는 안 된다.

- 1) 온도가 5℃이하일 때
- 2) 상대습도가 80%를 초과하는 경우
- 3) 바람에 모래와 먼지가 날릴 때
- 4) 일출 3시간 이내 일몰 3시간 전(단, 옥내 작업의 경우 제외)

마. 일반적인 부표의 도장은 다음 기준에 따라야 한다.

- 1) 도장재료는 한국산업표준(KS) 및 한국선급(KR) 규격에 적합한 제품으로 해수, 해풍에 대하여 내구성이 강한 제품을 사용해야 한다.
- 2) 표체 전체: 무기질 ZINC도료(녹막이 방지용), 에폭시계 도료(방청 A/C용, 중도용) 각 1회 도장
- 3) 수선하부: 염화고무계 도료(접착제 상부용), 선저도료(방오 A/F) 각 1회 도장
- 4) 수선상부: 폴리우레탄계 도료(상도용 마감도료 2회) 도장
- 5) 부표의 도장 색도 기준은 다음과 같다.

구 분	표준색 이름	KS기호
홍색	선명한 빨강	7.5R 4/16
녹색	초록	2.5G 4/10
황색	진한 노랑	2.5Y 8/14
청색	선명한 파랑	2.5PB 5/12
오렌지	주황	2.5YR 6/14
검정	검정	N0.5
백색	하양	N9.5

바. 세라믹 도료 등 특수 도료를 사용하는 경우에는 도장 특성에 따른 도료 제조회사의 별도의 기준에 따라야 한다.

사. 도장작업에 사용할 도료는 도장작업 전에 감독관에게 확인을 받은 후 사용해야 한다.

16. 시험 및 검사

가. 주요 재료에 대해서는 가공 전에 한국산업표준에 따른 공인기관의 시험 증명서와 외관, 치수, 규격 등을 검사해야 한다.

나. 용접한 부위에 대하여는 육안 및 게이지를 이용하여 검사하되, 필요 시에는 비파괴검사를 해야 한다.

다. 제작 단계부터 완성 단계까지 각부의 치수, 구조, 기능 등이 도면대로 제작되었는지에 대하여 단계별로 검사해야 한다.

라. 부표의 수밀성 여부는 다음과 같이 현장에서 공기압시험을 해야 한다.

1) 공기압 시험은 부표 부력통에 공기 압력을 가하여 천천히 유입하면서 비누거품 등을 용접된 각부에 도포하여 공기의 누출(거품의 생성)여부와 그 밖의 이상 유무를 육안으로 검사해야 한다.

2) 공기압 유지시간은 15분 이상으로 하며 규정압력(1~2kg/cm²)이상을 초과해서는 안 된다.

마. 도장작업은 매 칠 회수마다 육안 및 도막 측정기를 이용하여 검사해야 한다.

바. 전체 작업이 완료되면 설계서에 따라 제작되었는지 최종 검사를 하고 준공 검사에 대비해야 한다.